

PIJAR PBL

Panduan Penggunaan Aplikasi

Platform Pembelajaran Adaptif Berbasis PBL untuk Siswa SMK

Nama pencipta: [ISI NAMA LENGKAP]

Institusi: [ISI INSTITUSI]

Pemegang hak cipta: [ISI IDENTITAS]

Tahun penciptaan: [ISI TAHUN]

Tanggal pertama diumumkan: [ISI TANGGAL, JIKA ADA]

Edisi dokumentasi: 16 September 2026

Acuan kode: Laravel 5e3356b • Flutter c8ec620

Pijar PBL merupakan nama usulan yang digunakan dalam dokumen ini. Antarmuka pada versi kode acuan masih menggunakan nama Belajar Adaptif. Samakan penamaan sebelum menyiapkan berkas akhir.

Identitas dan riwayat penciptaan harus diisi oleh pemilik karya. Paket ini mendokumentasikan aplikasi; tidak menyatakan bahwa pencatatan hak cipta telah diajukan atau disetujui.

1. Mengenal aplikasi

Pijar PBL membantu siswa SMK mempelajari materi, mengerjakan kuis, menyelesaikan proyek PBL, dan menindaklanjuti umpan balik guru. Platform menggabungkan materi multimedia, pemantauan penguasaan topik, dan rekomendasi belajar. Satu instalasi dapat melayani beberapa sekolah dengan akun serta data pembelajaran yang dibatasi per sekolah.

Peran	Kegiatan utama
Siswa	Mengikuti mapel, mempelajari materi, mengerjakan kuis, mengirim proyek, membaca nilai dan rekomendasi.
Guru	Mengelola mapel dan konten, meninjau kemajuan siswa, menilai proyek dengan rubrik.
Admin sekolah	Mengelola identitas sekolah, pengguna, persetujuan guru, dan pengampu mapel dalam sekolahnya.
Operator server	Menyiapkan layanan, sekolah awal, dan akun admin melalui fasilitas server. Peran operasional ini bukan menu lintas sekolah di Flutter.

Persiapan: gunakan versi aplikasi terbaru, koneksi internet, alamat email aktif, dan kode sekolah dari admin. Siswa juga memerlukan kode kelas/mapel dari guru. Pemutaran media bergantung pada format dan kemampuan perangkat.

Urutan panduan: akun (bagian 2), admin (3), guru dan konten (4–5), siswa (6–7), penilaian (8), serta bantuan (9).

2. Pendaftaran dan masuk

1. Buka aplikasi dan pilih pendaftaran akun. Isi nama, email aktif, kata sandi minimal delapan karakter, peran siswa/guru, dan kode sekolah.
 2. Periksa kode sekolah. Kode sekolah menentukan lingkungan sekolah akun; kode ini berbeda dari kode kelas/mapel.
 3. Kirim pendaftaran, buka email, lalu masukkan kode verifikasi enam digit. Gunakan kirim ulang jika diperlukan dan periksa folder spam.
 4. Guru menunggu persetujuan admin sekolah sebelum memakai fitur guru. Verifikasi email dan persetujuan guru merupakan dua tahapan terpisah.
 5. Untuk masuk berikutnya, gunakan email dan kata sandi. Periksa identitas sekolah pada akun sebelum memulai aktivitas.
 6. Gunakan fitur lupa kata sandi pada halaman masuk jika tidak dapat mengakses akun. Ikuti instruksi email dan formulir pemulihan.
 7. Keluar dari akun setelah menggunakan perangkat bersama melalui halaman profil.
- Satu email digunakan untuk satu akun dalam aplikasi. Sekolah ditetapkan dari akun dan tidak dapat dipindah melalui perubahan profil. Hubungi admin jika mendaftar pada sekolah yang keliru.

3. Panduan admin sekolah

1. Masuk memakai akun admin yang disiapkan operator. Buka Dashboard untuk melihat ringkasan sekolah.
2. Buka Pengaturan Sekolah. Periksa dan simpan identitas sekolah. Bagikan kode sekolah hanya kepada calon pengguna sekolah tersebut.
3. Jika kode perlu diganti, gunakan fasilitas regenerasi kode. Berikan kode baru kepada calon pendaftar.
4. Buka persetujuan guru. Periksa identitas calon guru sebelum menyetujui atau menolak.
5. Buka pengelolaan pengguna untuk memeriksa daftar dan status pengguna sekolah.
6. Buka pengelolaan mata pelajaran untuk memeriksa mapel dan mengatur guru pengampu sesuai kebutuhan.

Admin bekerja dalam sekolah akun sendiri. Pembuatan sekolah tambahan dan admin pertamanya dilakukan operator server; tidak tersedia sebagai menu superadmin lintas sekolah pada Flutter.

Hasil yang diperiksa: nama sekolah benar, guru yang sah sudah disetujui, dan setiap guru terhubung dengan mata pelajaran yang diampunya.

4. Guru: menyiapkan mata pelajaran

1. Masuk sebagai guru yang sudah disetujui, lalu buka tab Mapel.
2. Buat mata pelajaran melalui fasilitas tambah atau pilih mapel yang sudah diampu. Isi informasi yang diminta pada formulir.
3. Buka detail mapel. Bagikan kode kelas/mapel kepada siswa dari sekolah yang sama atau tambahkan siswa melalui tombol Tambah.
4. Pilih Kelola Konten. Halaman menyediakan bagian Materi, Topik, Kuis, dan Soal.
5. Buat topik terlebih dahulu. Beri judul dan penjelasan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
6. Gunakan RPP pada detail mapel untuk mengatur rencana pembelajaran per pertemuan sesuai formulir yang tersedia.
7. Tuliskan masalah pemantik, tujuan, instruksi proyek, bukti yang diharapkan, dan kriteria keberhasilan dalam materi/arahan pembelajaran.

Contoh rancangan PBL untuk Matematika: siswa merancang denah ruang kerja, menghitung luas dan kebutuhan bahan, kemudian mengirim penjelasan perhitungan beserta gambar denah. Contoh ini merupakan bahan demonstrasi, bukan data siswa nyata.

PBL tetap menjadi pendekatan pembelajaran. Rencana penyelidikan, diskusi, dan refleksi dapat dipandu guru melalui materi dan forum; dokumen ini tidak mengasumsikan adanya modul khusus penjadwalan proyek atau kerja kelompok otomatis.

5. Guru: materi multimedia dan kuis

1. Dari Kelola Konten, pilih Materi dan buka formulir materi baru. Pilih topik tujuan.
2. Isi judul materi, perkiraan durasi, serta penjelasan yang membantu siswa memahami konteks. Penjelasan dapat dilengkapi atau digantikan lampiran/tautan; materi tidak boleh sepenuhnya kosong.
3. Pada media pembelajaran, pilih Tambah lampiran. Pilih gambar, video, audio, dokumen, atau berkas sumber yang relevan.
4. Jika menggunakan tautan video, masukkan alamat HTTP/HTTPS yang benar. Tautan berkas video langsung dapat diputar; tautan halaman seperti YouTube dapat disalin untuk dibuka di browser.
5. Tekan Simpan materi untuk siswa dan tunggu proses unggahan selesai. Periksa hasil melalui pratinjau.
6. Untuk memperbarui, pilih Edit pada menu materi. Lampiran lama tetap tersimpan. Gunakan Hapus lampiran ini hanya untuk lampiran yang ingin dibuang; tersedia pembatalan penghapusan sebelum disimpan.
7. Untuk kuis, buka Kuis dan buat kuis pada topik terkait. Selanjutnya buka Soal, pilih topik/kuis, isi pertanyaan, pilihan jawaban, jawaban benar, dan penjelasan.

Jenis	Format yang diterima
Gambar	JPG, JPEG, PNG, GIF, WebP
Video dan audio	MP4, MOV, WebM, MP3, WAV, OGG, M4A
Dokumen dan arsip	PDF, TXT, DOC, DOCX, PPT, PPTX, ZIP

Batas per materi: lima lampiran, 50 MB per file, total 100 MB. Server dapat menolak lebih awal apabila batas hosting lebih kecil. Periksa kembali topik sebelum menyimpan agar materi masuk ke mapel yang tepat.

6. Siswa: mengikuti dan mempelajari materi

1. Masuk sebagai siswa. Buka Mapel dan gunakan fasilitas bergabung dengan kode kelas/mapel dari guru.
 2. Pilih mata pelajaran, lalu buka daftar topik dan topik yang ingin dipelajari.
 3. Pilih materi. Baca penjelasan dan amati gambar. Untuk video/audio gunakan tombol Putar video atau Dengarkan audio.
 4. Gunakan kontrol putar/jeda dan geser posisi media bila didukung. Gunakan Unduh / simpan / bagikan untuk menyimpan dokumen atau berkas yang perlu aplikasi lain.
 5. Tekan Selesai belajar setelah mempelajari materi. Durasi dan interaksi belajar digunakan sebagai catatan aktivitas sesuai mekanisme aplikasi.
 6. Buka kuis dari topik, jawab soal, dan kirim jawaban. Perhatikan hasil sebagai bahan perbaikan belajar.
 7. Gunakan Forum Diskusi Topik Ini untuk mengajukan pertanyaan atau membahas pemecahan masalah dengan pengguna yang memiliki akses topik.
- Gunakan tab Adaptif dan pilih mapel untuk melihat rekomendasi. Penguasaan topik dan rekomendasi membantu menentukan prioritas belajar; indikator tersebut bukan jaminan penguasaan seluruh kompetensi praktik siswa.

7. Siswa: mengumpulkan proyek PBL

1. Pelajari masalah dan arahan guru. Siapkan hasil pekerjaan serta bukti proses yang relevan dengan mata pelajaran.
2. Pada detail topik pilih Buat Proyek PBL untuk Topik Ini. Pastikan konteks mapel/topik dan level yang ditampilkan sudah sesuai.
3. Isi Judul proyek. Pada Jawaban / penjelasan karya, jelaskan masalah, cara kerja, hasil, dan kesimpulan.
4. Pilih Tambah lampiran jika membutuhkan gambar, rekaman demonstrasi, narasi audio, laporan, presentasi, atau berkas sumber.
5. Periksa kembali semua berkas. Maksimal lima lampiran, 50 MB per file, dan total 100 MB. Minimal tersedia penjelasan teks atau lampiran.
6. Tekan Kirim proyek ke guru dan tunggu hingga berhasil. Hindari keluar dari halaman selama unggahan berlangsung.
7. Pantau status proyek dan notifikasi. Setelah dinilai, buka hasil/feedback proyek untuk melihat skor, rincian rubrik, dan masukan guru.
8. Gunakan masukan untuk refleksi dan tugas berikutnya. Proyek yang telah dinilai tidak dapat dihapus atau dinilai ulang melalui alur yang tersedia.

Pilih media berdasarkan bukti kompetensi, bukan jumlah file. Contohnya: perhitungan tertulis untuk Matematika, rekaman dialog untuk Bahasa, video prosedur untuk mata pelajaran kejuruan. Semua contoh ini adalah skenario demonstrasi.

8. Guru: menilai dan memantau belajar

1. Buka daftar proyek yang menunggu penilaian dari dashboard guru. Pilih proyek siswa.
2. Periksa identitas siswa, mapel, topik, penjelasan karya, dan seluruh lampiran yang relevan.
3. Beri skor 0–100 untuk setiap kriteria rubrik. Tuliskan catatan kriteria dan umpan balik umum yang menjelaskan kelebihan serta perbaikan.
4. Periksa nilai akhir sebelum menyimpan. Penilaian yang sudah disimpan tidak dapat diulang melalui alur saat ini.
5. Buka daftar siswa dan kemajuannya untuk meninjau hasil belajar. Gunakan Monitor AI Adaptif pada detail mapel untuk melihat penguasaan dan rekomendasi siswa dalam mapel itu.

Kriteria	Bobot	Fokus
Pemecahan Masalah & Inisiatif	25%	Penalaran, solusi, inisiatif pendekatan
Ketepatan Metode & Hasil	35%	Prosedur, akurasi, bukti
Pemahaman Materi	25%	Konsep dan penerapannya
Komunikasi & Dokumentasi	15%	Kejelasan penyajian dan dokumentasi

Contoh nilai (ilustrasi): skor 80, 90, 85, dan 80 menghasilkan $(80 \times 0,25) + (90 \times 0,35) + (85 \times 0,25) + (80 \times 0,15) = 84,75$. Guru menilai substansi sesuai mapel; multimedia merupakan bentuk bukti, bukan syarat untuk nilai tinggi.

9. Bantuan dan pemeriksaan hasil

Kendala	Tindakan
Kode sekolah ditolak	Minta kode sekolah aktif kepada admin; jangan gunakan kode kelas/mapel.
Guru belum dapat mengelola konten	Pastikan email terverifikasi dan persetujuan admin sudah selesai.
Mapel atau materi tidak terlihat	Periksa akun/sekolah, keanggotaan siswa, pengampu guru, dan topik yang dipilih.
Unggahan gagal	Periksa koneksi, format, jumlah file, ukuran, dan batas unggahan hosting.
Video/audio tidak diputar	Coba unduh dan buka di aplikasi lain. Gunakan format/codec yang didukung perangkat.
Tautan file tidak dapat dibuka dari browser	Akses melalui akun yang berhak di aplikasi; lampiran membutuhkan autentikasi.
Nilai/rekomendasi belum terlihat	Muat ulang halaman, pastikan mapel benar dan kegiatan kuis/penilaian sudah tersimpan.

Pemeriksaan singkat sesudah pemasangan: guru membuat materi, siswa membukanya, siswa mengirim proyek, guru menilai, dan siswa menerima hasil. Lakukan pada akun uji sekolah yang sama. Pemeriksaan perangkat nyata masih diperlukan untuk pemutar, unduhan, email, serta koneksi server.

Kontak dukungan sekolah: [ISI NAMA/KONTAK]

Versi aplikasi yang digunakan: [ISI VERSI]

Alamat layanan: [ISI ALAMAT PUBLIK JIKA DIPERLUKAN]